
Inadimplência – Tema 03 de Clientes de Cartão de Crédito

Trabalho Final da Disciplina de Novas Tecnologias

Professor William Malvezzi

DISCIPLINA: NOVAS TECNOLOGIAS

TEMA 03 • 2026



O QUE É ANÁLISE DE CRÉDITO?

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO



É o processo em que bancos, fintechs e empresas utilizam para avaliar o risco de conceder um empréstimo, financiamento ou limite de cartão.



Trabalhando com Python & Pandas para analisar os dados

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO

Passo 0-1



Setup

Configuração do ambiente e carregamento da base de dados.

Pandas, Numpy, Matplotlib, .csv, .xlsx

Passo 2



Inspeção

Entendimento inicial da cardinalidade e estrutura dos dados brutos.

info(), shape, describe()

Passo 3



Dicionário

Criação de tabelas técnicas e semânticas definindo o papel das variáveis.

Definição de Papéis, Metadados

Passo 4



Tratamento

Limpeza profunda e padronização para garantir a qualidade da análise.

Duplicados, Nulos, Tipos de Dados

Passo 5: Transformação e Criação de Novas Colunas

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO



Apresentação das técnicas de manipulação de dados para a criação de novas variáveis na base de dados, otimizando a estrutura para a análise preditiva.

np.where()	pd.cut()	lambda
>_ logic_evaluation	>_ binning_segmentation	>_ custom_functions
estrutura condicional rápida (semelhante a um "IF/ELSE") aplicada a colunas inteiras do DataFrame	agrupamento (ou binning) de dados contínuos em categorias discretas	conversão do valor pago em milhares de reais (PAY_AMT1 → PAY_AMT1_K), aplicada a toda a coluna com apply(lambda) para facilitar a leitura no box plot

Passo 6: Detecção de Outliers: Método IQR

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO



IQR

Método de Intervalo Interquartil

Identificação de Valores Extremos

O processo de detecção de anomalias estatísticas é fundamental para garantir a integridade dos dados, utilizando o cálculo do Intervalo Interquartil (IQR) para definir fronteiras de aceitação.

CÁLCULO BASE

$$\text{IQR} = Q3 - Q1$$

FRONTEIRA SUPERIOR

$$\text{Limite Superior} = Q3 + 1.5 \times \text{IQR}$$

FRONTEIRA INFERIOR

$$\text{Limite Inferior} = Q1 - 1.5 \times \text{IQR}$$

Passo 7: Análise Exploratória

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO

OBJETIVO

Investigar diferentes aspectos do comportamento dos clientes para identificar padrões associados à inadimplência.

Perguntas Analisadas



SCORE DE RISCO

- Combina atrasos e proporção de pagamento
- Classificação: Baixo, Médio e Alto risco



PERFIL DEMOGRÁFICO

- Inadimplência por sexo
- Escolaridade
- Estado civil



COMPORTAMENTO DE PAGAMENTO

- Pagou Total
- Pagou Parcial
- Não Pagou



P4 A P8

- Correlação, Outliers (IQR) e Clustering (KMeans)
- Ranking de limites e evolução dos atrasos

RESULTADO

O histórico de pagamento mostrou-se o principal fator associado ao risco de inadimplência.

Passo 8: Análise de Correlação

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO

Técnicas Utilizadas



corr()

Cálculo da matriz de correlação estatística entre todas as variáveis numéricas do dataset.



Heatmap

Visualização gráfica das intensidades de relação, facilitando a identificação de padrões visuais.



Top Correlações

Filtragem e ranking das variáveis que apresentam maior impacto direto na variável default.

Objetivo: Identificar quais variáveis possuem maior associação estatística com o estado de inadimplência (default).



Principais Correlações

VARIÁVEL	IMPACTO NO DEFAULT
PAY_0 (Atraso Recente)	MUITO FORTE
PAY_2 (Atraso Mês Anterior)	FORTE
PAY_3 a PAY_6	MODERADO
LIMIT_BAL (Limite)	INVERSO
IDADE / ESCOLARIDADE	BAIXO

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

O campo **PAY_0** foi identificado como o preditor mais forte de inadimplência. Clientes com maiores atrasos recentes apresentam maior probabilidade estatística de default.

Passo 10: Indicadores Sintéticos

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO

OBJETIVO: CONSOLIDAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DA ANÁLISE.

INDICADOR ANALÍTICO	VALOR / TAXA
Taxa de Inadimplência (Público Masculino)	24,17%
Taxa de Inadimplência (Público Feminino)	20,78%
Disparidade Masculino vs. Feminino	+3,39p.p
Status de Risco Consolidado	Em Observação

DESTAQUE DE GÊNERO



Observação Crítica: Homens apresentaram taxa de inadimplência de 24,17%, superior à observada entre mulheres (20,78%), indicando uma variável demográfica relevante para o modelo de risco.

Passo 11: Conclusões e Limitações

ANÁLISE DE INADIMPLÊNCIA • CARTÃO DE CRÉDITO

Síntese dos resultados obtidos e avaliação das restrições da análise.

01 Principais Descobertas

Atrasos recentes são o principal indicador de inadimplência. Notou-se que clientes com limite elevado apresentam menor risco, e a inadimplência ocorre de forma progressiva.

02 Impacto dos Atrasos

A correlação entre o histórico de pagamento e o default confirma que o comportamento imediato precede a falha financeira total.

RESULTADO SURPREENDENTE

A taxa de inadimplência cresce de **11,71%** para **70,32%** conforme aumenta a quantidade de atrasos acumulados.

🔗 Próximos Passos

- Aplicação de Machine Learning
- Ampliação da base de dados
- Novas variáveis comportamentais
- Sistemas de alerta precoce para risco de crédito

⚠ Limitações

- Dados apenas de Taiwan (2005)
- Base desbalanceada
- Não diferencia tipos de pagamento parcial
- Correlação não implica causalidade